TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á
EAST ASIA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

## KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

# KỸ THUẬT ĐỒ HỌA MÁY TÍNH

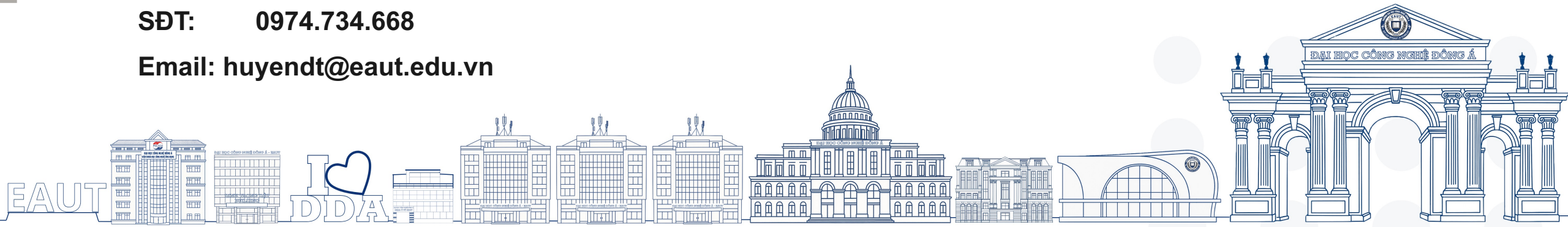
## (3TC)


**GV:** Đỗ Thị Huyền

**Khoa:** Công nghệ thông tin

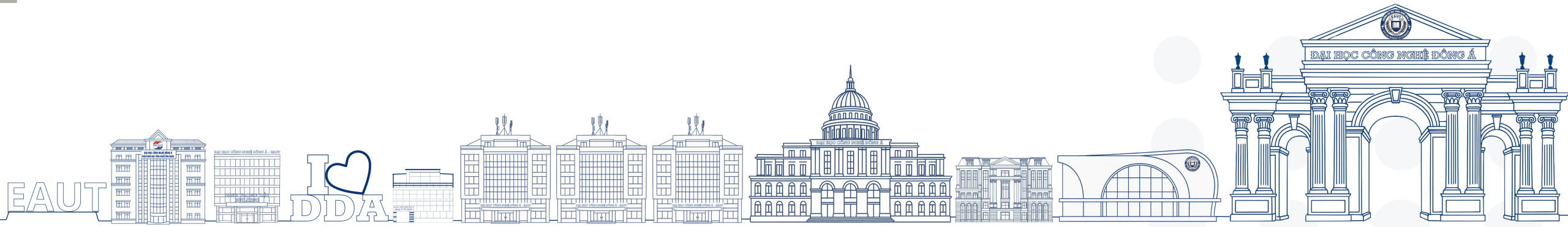
**SĐT:** 0974.734.668

**Email:** huyendt@eaut.edu.vn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á
EAST ASIA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

# GIỚI THIỆU HỌC PHẦN



# Thông tin chung

**Mã học phần:** IT2203

**Số tín chỉ:** 3 (2LT + 1TH)

**Hình thức thi:** Bài tập lớn

**Điều kiện thi**: SV phải có mặt trên lớp lớn hơn hoặc bằng 80% thời gian lên lớp trực tiếp; tham gia đầy đủ các bài kiểm tra.

# Mục tiêu học phần

Sau khi hoàn thành học phần sinh viên cần nắm được:

- Ý nghĩa, ứng dụng quan trọng của đồ họa máy tính
- Cơ sở lý thuyết căn bản về đồ họa máy tính
- Hiểu nguyên lý và các thuật toán sinh đối tượng đồ họa căn bản, các kỹ thuật xén tỉa, các phép biến đổi đồ họa 2D và 3D và các phép chiếu, sinh đường cong, mặt cong.
- Các hệ màu sử dụng trong màn hình đồ họa và cách chuyển đổi giữa các hệ màu
- Từ đó, sử dụng thư viện đồ họa OpenGL và NNLT C++ để giải quyết các bài toán đồ họa thực tế.

# Yêu cầu đối với sinh viên

- Đọc, nghiên cứu giáo trình, tài liệu tham khảo
- Tham gia thảo luận trên lớp. Chia nhóm và làm bài tập nhóm
- Làm bài tập từng chương gửi bài tập đúng hạn trên Classroom
- Thực hành theo yêu cầu (Bài tập cuối các chương + Các LAB)
- Có ý thức tổ chức, kỷ luật theo quy định của trường, lớp và của giảng viên.

# Nội dung học phần

**Bao gồm: 9 chương**

Chương 1. Tổng quan về kỹ thuật đồ họa

Chương 2. Giải thuật xây dựng cac thực thể cơ sở

Chương 3. Các giải thuật đồ họa cơ sở

Chương 4. Các phép biến đổi đồ họa

Chương 5. Phép chiếu

Chương 6. Sắc màu trong đồ họa

Chương 7. Nguồn sáng và cơ sở lý thuyết tạo bóng bề mặt

Chương 8. Phương pháp biểu diễn các đường cong

Chương 9. Phương pháp xây dựng các bề mặt

# Tài liệu tham khảo


- Giáo trình Kỹ thuật đồ họa - ThS. Trịnh Thị Vân Anh, NXB Thông Tin Và Truyền Thông
- Computer Graphics Through OpenGL®: From Theory to Experiments 4th Edition, Sumanta Guha, Chapman and Hall/CRC
- Dương Anh Đức, Vũ Hải Quân, Lê Đình Duy - Giáo trình Đồ họa máy tính - NXB Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh
- Bùi Thế Duy – Đồ họa máy tính – NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
- OpenGL: https://www.opengl.org/
- GLUT: https://www.opengl.org/resources/libraries/